

全数字永磁同步电动机 传动装置的实现

摘 要

本发明的目的在于阐述全数字永磁同步电动机传动装置的实现和性能。在恒定转矩和磁通减弱的情况下,通过一种新控制算法能得出最大转矩电流比。用查表法可得到内回路电流控制和较短计算时间的矢量调制。该控制器可用电力电子系统的单板控制计算机实现,这种计算机是以 16 位微控制器为基础的。

关键词:同步电动机 控制算法 矢量控制

一、 引 言

由于具有高效率与尽可能紧凑的结构设计,永久磁铁激励的交流电动机很适合电池组馈电的传动装置,如电力牵引和遥控运载器。在这些应用中,低速时通常要求转矩要高,而在高速时允许降低转矩。这些要求可通过减弱传统电动机传动装置的磁场的办法来满足。凸极永磁同步电动机(PMSM)对具有磁通减弱转矩特性的传动装置来说是一种比较合适的选择。某参考文献介绍了一种具有磁通减弱的新控制器。在恒定转矩范围内和磁通减弱情况下,该控制器能确保具有最大的转矩/电流比。

激磁时间短(典型的是 $< 250\mu\text{S}$)时,数字电流控制器和电压调制只能给出高带宽电流控制。在发表的数字电流控制器中,无论是快速信号处理器还是 ASIC 都已经取得满意的计算速度。这些解决办法使控制器硬件增加了复杂性并给软件提出新问题。可是,单片微控制器的性能改进很快。本文介绍一种带有全数字调节器的永磁同步电动机传动装置,该调节器用带有片内外围设备(无附加处理线路)的微控制器来实现。

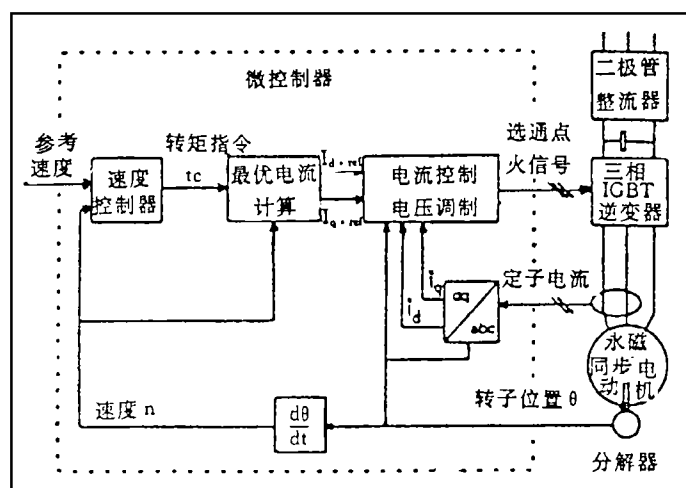


图 1 全数字永磁同步电动机传动装置

本文的目的是需要研究一种适合于数字实现的简单快速调制算法。本文特别感兴趣的是电压矢量选择法(VVS)和电压平均(VA)调制法。对于快速计算来说, VVS 是比较好的, 但是其电流波动比 VA 大得多。在该工作中, 把 VA 与 VVS 综合起来以得到较快的电流控制和调制算法。

该控制算法已在 2.8kW 实验用永磁同步电动机传动装置上进行了试验。文中介绍了应用的控制策略, 但本文的目的主要集中在数字控制器的实现和所得到的性能。该驱动装置的原理图如图 1 所示。

二、控制原理

1. 具有磁通减弱的控制算法

图 2 示出了凸极永磁同步电动机转子定向 d-q 坐标系的稳定矢量图。横轴与表示磁铁磁通链的矢量 ψ_m 相一致。与电激磁同步电动机相反, 纵轴电抗 x_q 大于横轴电抗 x_d 。对于恒定的电流矢量振幅, 在转角 β 大于 90° 时, 转矩最大。对正转矩(运动)来说, 最大转矩与电流比的轨迹, 即最优电流轨迹, 位于图 3 所示的 d-q 坐标系第二象限, 负转矩(制动)的位于第三象限。

最优电流轨迹能用定子磁通振幅 ψ_s 和角 ξ_s 表示, 其正转矩如图 3 所示。对于负转矩, 由于对称的关系, ψ_s 保持不变而 ξ_s 是负值。

因为电动机参数已知, 这些函数可预先计算并存在查表中, 如与转矩指令 t_c 相应的指令磁通幅值 ψ_{sc} 和幅角 ξ_{sc} 。

一旦计算出所要求的定子磁通链, 则横轴和纵轴上的参考电流可通过电枢无功分量 $\psi_{s,r,d}$ 和 $\psi_{s,r,q}$ 推导出:

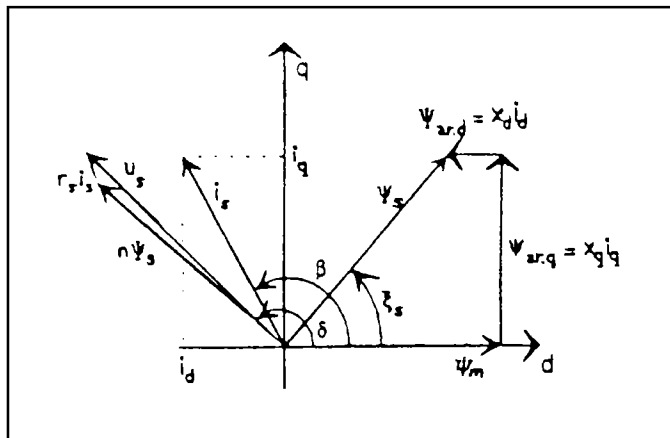


图 2 凸极永磁同步电动机的矢量图

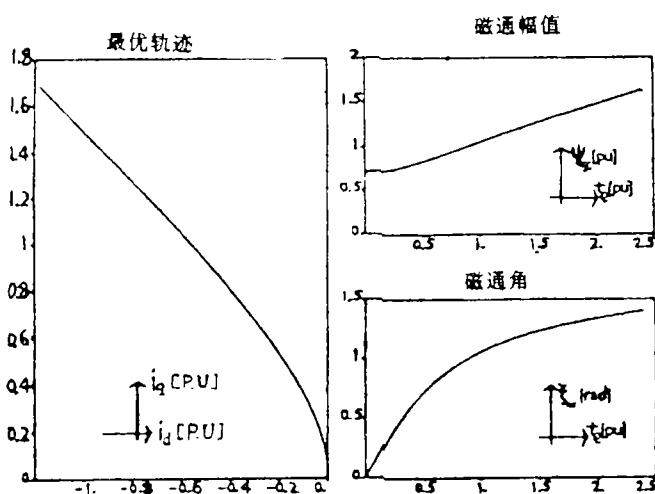


图 3 凸极永磁同步电动机的最优电流轨迹(左图)。

相应定子磁通幅值(右上图)和角的变化(右下图)

$$i_{d,ref} = \frac{\psi_{ur,d}}{x_d} = \frac{\Psi_{sc} \cdot \cos \xi_{sc} \cdot \psi_m}{x_d} \quad (1)$$

$$i_{q,ref} = \frac{\psi_{ur,q}}{x_q} = \frac{\Psi_{sc} \cdot \sin \xi_{sc}}{x_q} \quad (2)$$

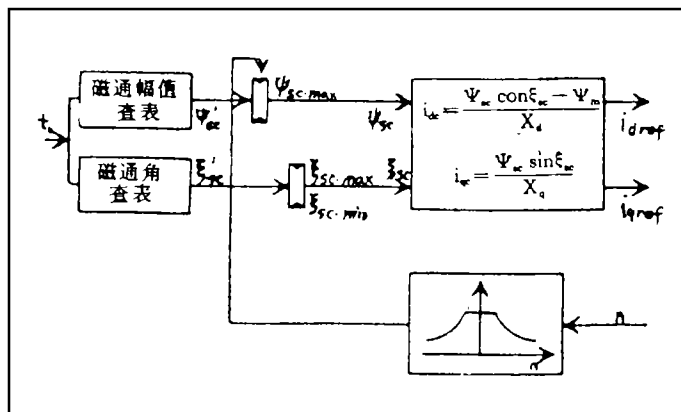


图4 凸极永磁同步电动机磁通减弱时的最优电流计算算法图

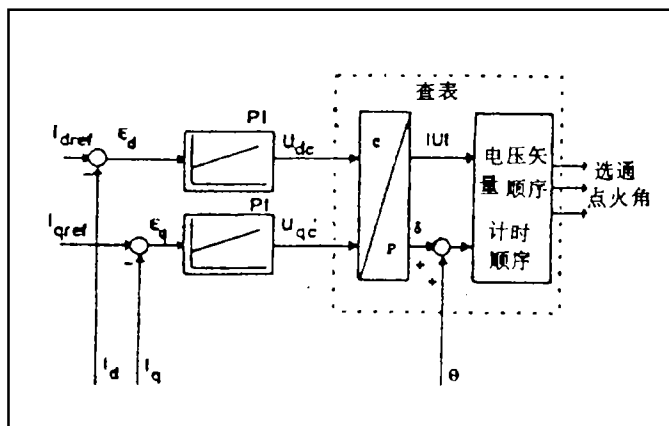


图5 PWM-VSI 电压空间矢量电流调节器的框图

由于在两个轴间应用一个同步 PI 控制器,稳态交叉耦合部分无需附加计算即可得到补偿。最后得到的信号 u_{dc} 和 u_{qc} 是电压空间矢量调制器的参考。为了加快笛卡儿坐标/极坐标变换,采用预先计算出的查表,一个表用于矢量模,另一个用于角。由于实验设备存储器的限制,该表规格是有限的。较大的表不会影响执行时间。数字值 u_{dc} 和 u_{qc} 是指表中的地址。

u_{dc} 和 u_{qc} 的精度比查表的分辨率好。在电压矢量幅值低的低速范围内,角计算精度可以通过一个公用恒定比例因子使两个地址相乘得到提高。采用定子坐标的极空间矢量,来选择电压

通过选择定子磁通作间接控制变量,用限制磁通幅值指令 ψ_{sc} 得到磁通极限,以确保电流空间矢量在任何速度时都限制在电压极限以内。如果忽略电阻电压降 $r_s i_s$,则定子电压 $U_s = n \cdot \psi_s$,式中 n 是转子单位转速。如果 1.0 单位电压对应于最大的逆变器电压,则:

$$\psi_{sc,max} = \frac{1}{n} \quad (3)$$

最大速度给出最低极限:

$$\psi_{sc,min} = \frac{1}{n_{max}} \quad (4)$$

对固定磁通而言,用与大于 90° 的磁通角相应的速度有可能得到最大的转矩。对于简单的和不太重要的系统,该磁通角极限选为固定值:

$$\xi_{sc,max} = 90^\circ \quad (5)$$

$$\xi_{sc,min} = -90^\circ \quad (6)$$

图4排定的转矩和磁通控制算法迫使参考电流跟踪低于磁通减弱的最优轨迹,并迫使电压限制在磁通减弱之内。因此,最优控制能在所有速度的情况下完成。

2. 具有矢量调制的内回路电流控制

参考电流分量 $i_{d,ref}$ 和 $i_{q,ref}$ 从外回路输入到电流控制器。测量的电流被转变成同步参考坐标。电压空间矢量调节器的框图如图5所示。

矢量和较好的时间顺序。

采用电压空间矢量平均法(VA),以便把选定的参考电压矢量加到负载上。位于两个相邻有功矢量间的任意参考电压矢量,能够用它们的加权组合和过零电压来表示,如图 6 所示。

$$\underline{U}_{ref} = x\underline{V}_a + y\underline{V}_b + z\underline{U}_0 \quad (7)$$

$$\text{式中} \quad x = \frac{T_a}{T_s}, \quad y = \frac{T_b}{T_s}, \quad z = \frac{T_s - T_a - T_b}{T_s} \quad (8)$$

T_a : 第一个有功矢量的时间

T_b : 第二个相邻的有功矢量的时间

T_s : 采样时间 $T_0 = z \cdot \frac{T_s}{2}$, 一个零矢量的时间

复平面被分为 12 个部分(扇面),具有分配电压顺序的特征。利用对称法,只要对 12 个扇形中的一个进行描述精确计时顺序就足够了。同样的计时顺序适用于具有不同电压矢量的其它扇面。扇面划分原理和时间顺序特征如图 7 和图 6 (b)所示。

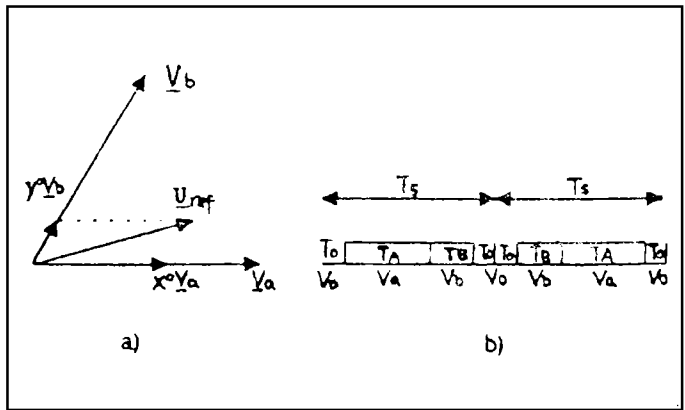


图 6 空间矢量加权平均法原理图 (a)电压图 (b)时间顺序图

利用图 6 所示的时序并采用 6 个有功矢量和两个零矢量,只要开关逆变器的一个臂,该逆变器就能改变状态。这是 Abbondanti 介绍的一种“脉冲极性一致性准则”结构,它表明

线/线电压在每个基本周期的一半期间内应是单极的。

这种 VA 法能进行精确的正弦调制,并利用最大电压矢量六边形范围。该电压范围的物理极限可用查表时序确定。为了避免图 7 所示饱和区内的电压矢量位移误差,该电流控制器应选择带有校正角、而且在六边形边界内有一个降低的幅值的电压矢量。

三、实验用传动装置的实现

1. 硬件说明

对一种由工业用 2.8kW 凸极式电动机和全数字电流控制器组成的实验用永磁同步电动机传动装置进行了试验。电动机是由一个带有 IGBT 开关的三相逆变器供电的。

该控制器是由一个单板电力电子控制计算机(PECC)实现的。PECC 是基于 INTEL 80C196KC 微控制器建立的。这种单片控制器有 6 条高速输出(HSO)线和 8 条 A/D 变换器输入通道。HSO 作用时间瞬间被存储在相联存储器(CAM)内。利用 A/D 变换中的 HSO 单元和中断,以便得到大多数时间临界任务的快速算法。32KB RAM 和 32KB ROM 能给出足够空间

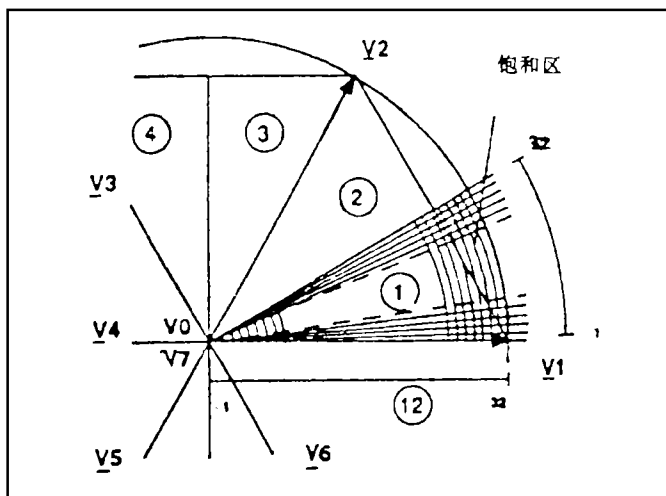


图7 电压矢量平面划分原理及VA的时间顺序离散化图

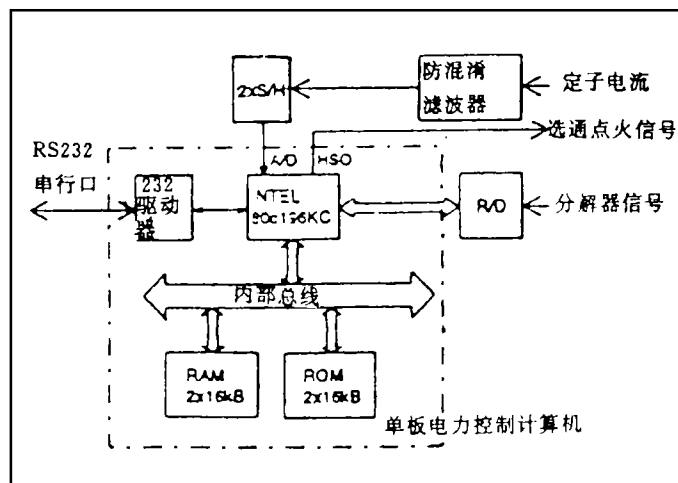


图 8 控制器硬件框图

用于编程、查表和记录控制变量与测量。用户通信和监控数据的显示均可以在接到 RS232 端口上的个人计算机(PC)上完成。图 8 给出一个硬件总图。为简单起见,只画出该驱动装置必须的功能,而省略了控制信号。

轴上的分解器提供转子位置。分解器/数字变换器是由 AD2S80KD 完成的。最大速度把位置分辨率限制到 12 位。数字输出以两个字节写入控制器。

附加采样/保持电路确保这些测量电流的同时采样。该电流只用两相LEM(激光能量监测器)就能测出,这是因为不存在零序电流的缘故。在这些电流中含有开关波动,为了避免假频,过滤这些测量值是很必要的。电流

控制回路中的时间滞后,在高速时会引起转矩控制误差,因此,由滤波器产生的相位移应减至最小。1kHz 带宽低通滤波器可以把开关波动降低到小于额定电流 1% 的容许值。

从实际情况考虑,该控制器线路配置在三块标准欧洲插件板上。但是,必要的线路占有面积比两块欧洲插件板的尺寸还要小。

四、软件说明

研究一种小操作系统 PEC-CROS 并用于 PECC 应用中。通过与 PC 终端程序 PECCTerm 的

交互作用, PECCROS 可执行用户接口。当其它动作空闲时该系统可执行通信任务。该控制器分为两个独立任务:

1. 外回路每毫秒起动一次。它执行 $d-q$ 坐标的速度调节和计算最优电流值;
2. 当 A/D 变换完成时启动电流控制回路。它给出一个 5kHz 的采样频率, 每 $200\mu\text{s}$ 使 HSO 起动 A/D 变换一次。

这两项任务是靠 RAM 的公用变量交换信息。外控制回路从内回路读出表明转子位置的

时间,并写入参考电流。

外控制回路

该速度是通过转子位置的微分估计出的。IIR 滤波器可降低离散化噪声。速度控制器输出用作转矩指令,每单位限制为 2。作为转矩指令函数的磁通幅值和角被存储在每块为 512 字的两个查表中。最优电流计算的正/余弦函数,即方程(1,2)被存储在每 360 度有 512 步的表中。

内控制回路

该电流回路在这里应用,多数时间是临界的并起消耗时间的作用,它有最优先考虑的程序。测量与控制器输出之间的时间延迟最小。电流控制器的计时关系如图 9 所示。

当 B 相电流进行 A/D 变换时,转子位置被读出,同时 HSO CAM 寄存器加载,为下一个采样间隔作准备。通过采用与最优电流计算中所应用的相同正/余弦函数,把测量电流转换到 d-q 坐标。

PI 电流控制器包括轴和附加结构,以便降低执行时间。因此,控制器的比例增益和积分时间仅由两个因素来改变。电流控制器的输出是 d-q 坐标

的电压指令 u_{dc} 和 u_{qc} ,如图 10 所示。通过对 32×32 字表的查表可以得到极坐标变换。定子坐标内的幅值 u_m 和角被用作指向给出扇面数(1~12)的表和指向相应开关时间顺序的指示字。利用对称,该表只用上半面就可以确定。以一次附加实验为代价用两个因素的一个可降低该表的尺寸。电压矢量角(每 360° 为 128 步)和幅值(32 步)的选择分辨率是在 2K 字的表中得到的。

电压平面被分为 30° 的 12 个扇面。这些开关时序只在一个扇面中描述。有功矢量用扇面数给出。有功矢量的时间间隔从时序表(4K 字)中读出。最后应用的零矢量确定开关顺序。因此可能有 24 个开关顺序,每个顺序都配置在一个预先装入 HSO CAM 的子程序中。简单地说,

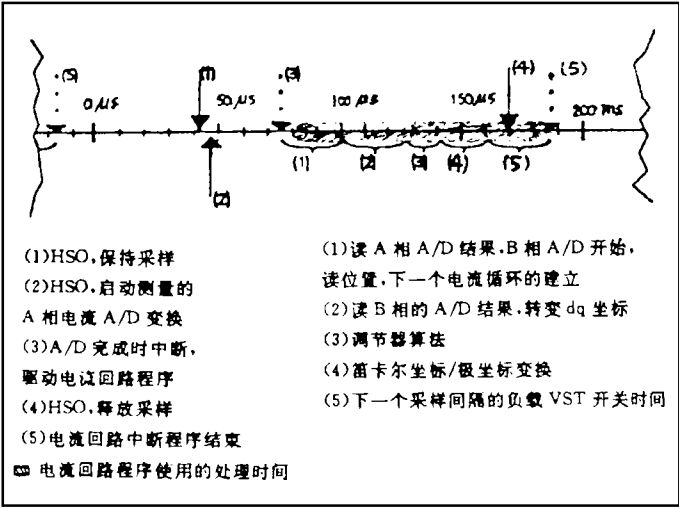


图 9 该电流回路中的计时关系

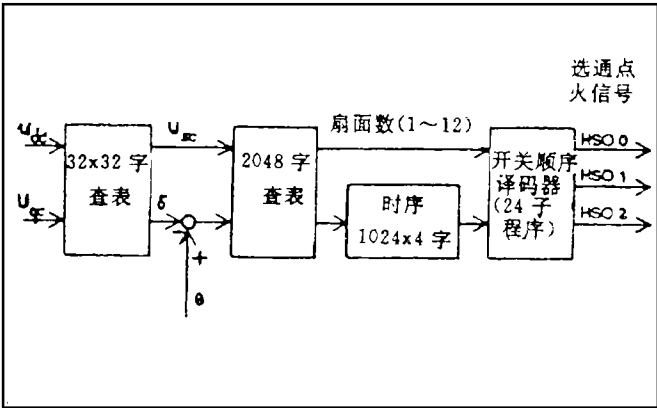


图 10 带有查表的矢量调制器的原理图

在没有 CPU 的进一步交相作用时,HSO 单元可启动晶体管的选通信号。

五、实验结果

电流控制器的性能

电流控制器的性能可用对参考电流阶跃变化的响应进行描述。当调整电流控制器参数时,对电流响应的上升时间和超调应折衷选择。机械手应用的一种伺服传动技术规格是:小于 1ms 的电流上升时间和最大 30% 的超调,后者的条件是参考电流停止时有小的阶跃变化。这些技术规格可作为该电路控制器的目标。

电流响应实验是转子位置锁定在 0 度时进行的。测量电流是用数字存储记录器记录的两相电流。用记录器的内部数学函数,把电流转换成固定的正交坐标,该坐标与 d-q 坐标相重合。图 11 表示这两个轴对每单位为 1 的 q 轴参考电流的一个阶跃变化的响应。图 12 表示对每单位为 0.5 的参考电流一个阶跃变化后的 d 轴电流。该电流控制器在这些实验中不饱和。这两轴的上升时间是 $800\mu\text{s}$,纵轴有 35% 的超调而横轴有 5% 的超调。该控制甚至在

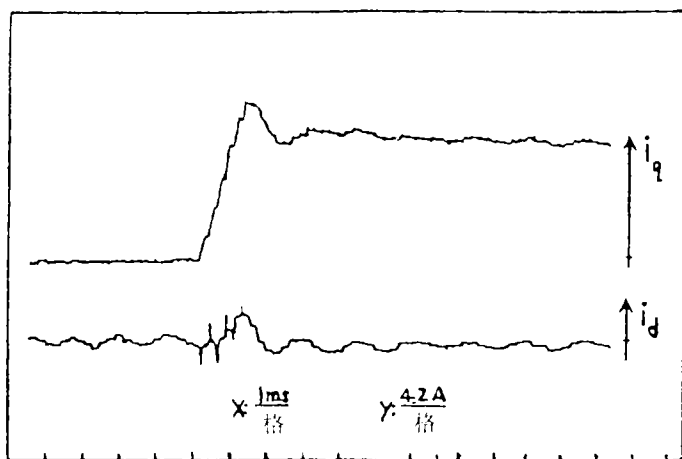


图 11 对锁定转子纵轴参考电流阶跃变化的测量电流响应曲线

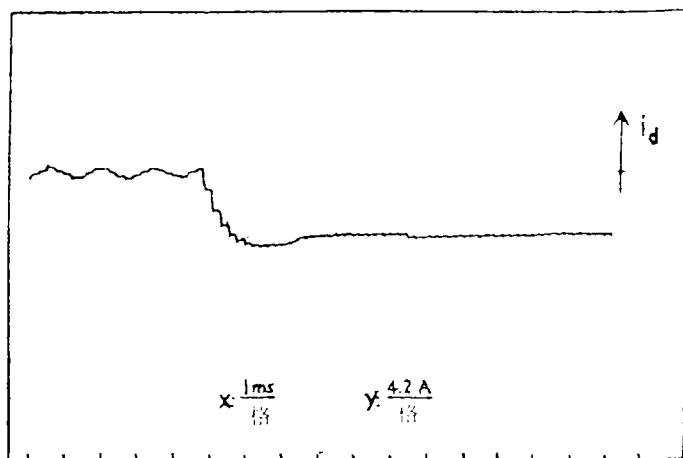


图 12 对锁定转子横轴参考电流阶跃变化的测量电流响应曲线

停止时还没有完全去耦,这是由于矢量调制器查表分辨率限制引起的。因为只能加上一个极限电压数,所以在横轴上存在干扰电流的电压分量。图 13 表示微控制器记录的电流分量,它表明与图 11 的测量电流相吻合。

在图 14 中,开始,电动机以稳态 2000rpm 低负载运行。该图表示的是对每单位为 0.5 的 q 轴参考电流阶跃变化的记录响应。与电动机交叉耦合有关的速度,只能用电流控制器的积分来补偿。PI 控制器稳态性能是良好的,但是要考虑到高速时的瞬态干扰。

速度控制

为达到实验磁通减弱运转的目的,可用图 1 所示闭环速度回路调节器来实现。无载直流链电压降到 120V,因此磁通减弱算法能够在电动机和负载没有激励到最大速度时进行实验。结果表明该负载是纯惯性的。

图 15 示出了从 -3000 ~ +3000rpm 速度的倒转。该曲线是由微控制器每隔 10ms 记录出的。这些电流用基本额定值定标,基本速度选择为 1200rpm。当磁通指令饱和时,逻辑变量“磁通减弱”进行测量。

测量结果表明,除高速和大转矩的情况外,该电流控制具有良好的精度。其原因是在基本速度时该电流控制器有轻微的饱和。应该指出,直流链电压没有控制,而且基本上随负载而变化。在参考速度阶跃变化之后,横轴电流有相当大的峰值电流,如前所述是交叉耦合作用引起的。

六、结束语

本文介绍了具有磁通减弱和矢量调制的全数字永磁同步

电动机传动装置的实现。该控制器是基于单板计算机插件的微控制器实现的。为得到快速执行时间和较宽的电流回路带宽,把矢量调制的转换和开关时序存储在查表中。用这种解决办法,可得到电流控制回路 5kHz 采样频率。测量的上升时间达 800 μ s,同时纵轴的超调约为 35%,而停止时横轴的超调为 5%。据观察,在两个轴上有某些交叉耦合,必须进一步降低其影响。

实用的最优电流计算算法,在恒转矩范围内和磁通减弱情况下能给出最大转矩/电流比。在磁通减弱时,该算法可简化电流的相位超前计算。这是在每毫秒计算一次的外回路中完成

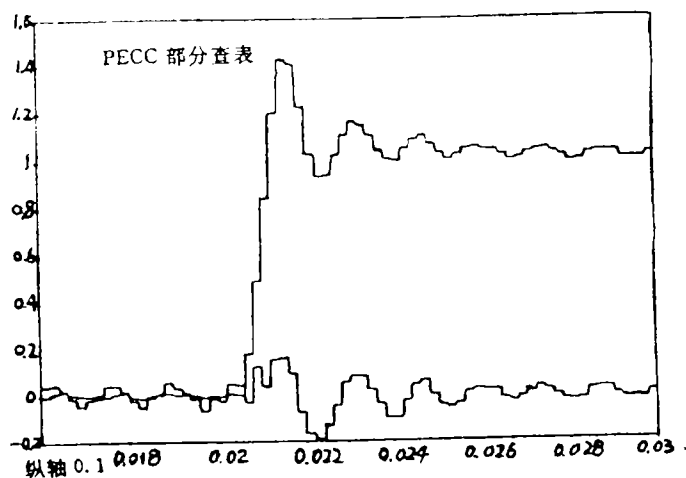


图 13 对锁定转子纵轴参考电流阶跃变化的记录电流响应曲线

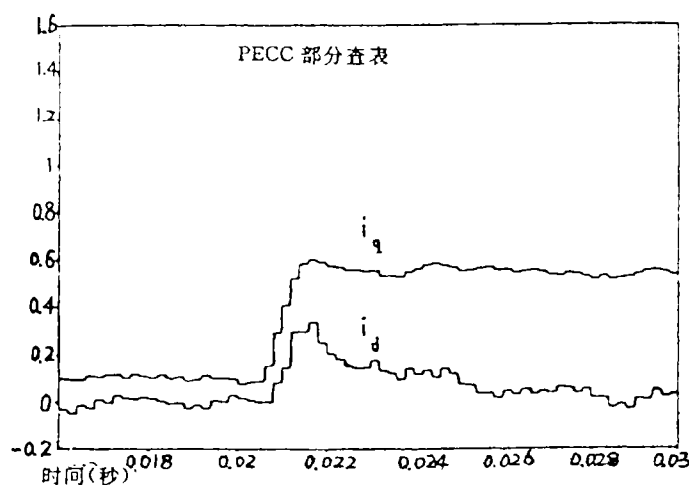


图 14 在 $n=2000\text{rpm}$ 时,对纵轴参考电流阶跃变化的记录电流响应曲线

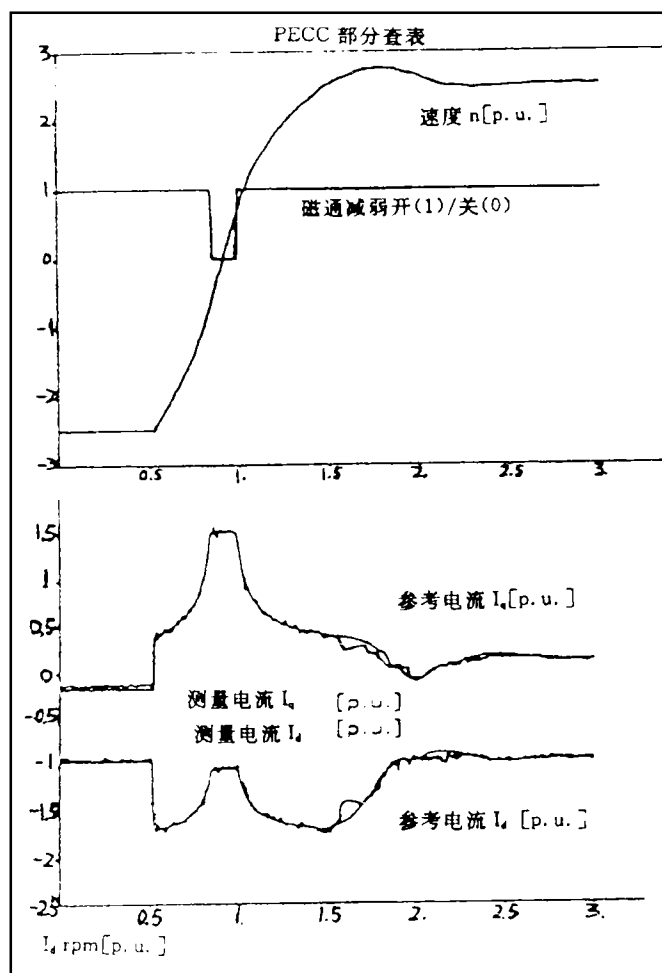


图 15 具有惯性负载的从-3000 到+3000rpm 速度倒转的测量的。速度控制的实验表明了该控制原理在很大速度范围内的有效性。

高性能单片微控制器的开发已经达到这样程度,即永磁同步电动机传动装置的全数字控制器,在不需要有附加处理线路时就可以实现。全数字解决办法已经成为对混合控制器的一个严重挑战。

[王国桂译自《IECON'91》,P182 187 王新生校]